

SL-07 · Anwenden & Prüfungstraining Säuren

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 115–136. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Die drei roten Fäden

Der ganze Bereich hängt an drei Zusammenhängen.

- Protolyse: Säuren geben Protonen ab, Basen nehmen sie auf. Das Wasser ist immer beteiligt.
- pH-Skala: Sie misst die Konzentration der Oxonium-Ionen. Eine Stufe ist der Faktor 10.
- Neutralisation: $\text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^- \rightarrow 2 \text{H}_2\text{O}$. Die übrigen Ionen bilden das Salz.

Merke: Protonenübertragung erklärt alles — von der Indikatorfarbe bis zur Titration.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 1 wird 2-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Schwefelsäure (H_2SO_4).

Aufgabe 3

Eine Probe von 450 g enthält 25 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 63 g Salpetersäure ($M = 63 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Anwenden & Prüfungstraining Säuren“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

337,5 g 98 g/mol 96 g/mol 1 mol -1 3 969 mol 112,5 g 3

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 1 + 2 = 3$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ \%} = 4,5 \text{ g} \rightarrow 25 \text{ \%} = 112,5 \text{ g}$
4. $n = 63 \text{ g} : 63 \text{ g/mol} = 1 \text{ mol}$